4 тоқсан БЖБ «Практикалық программалау»

(2-бөлік: программаны тестілеу, практикалық жұмыс)

7 «_____» сынып оқушының аты-жөні: _____

1. Сәйкестендіріңдер. **[3]**

1. Қалыпты жағдайларға тексеру	A. Тест деректері шекаралық (ең кіші және ең үлкен) мәндерден таңдалады
2. Экстремалды жағдайларға тексеру	B. Тест деректері есептің нақты жағдайына тән алғашқы деректер негізінде таңдалады
3. Ерекше жағдайларға тексеру	C. Қателік тудыруы мүмкін тосын мәндер тексеріледі

1. _____ 2. _____ 3. _____

2. Программаны тестілеу дегеніміз не? **[2]**

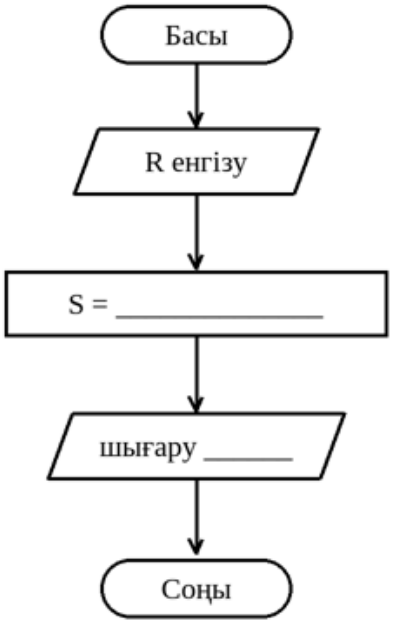
_____

_____

3. Тестілеу процесінің қанша кезеңі бар? **[1]**

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

4. Дөңгелектің R радиусы берілген. Ауданын табу алгоритмінің блок-схемасындағы бос орындарды толтырыңдар ($S = \pi \cdot R^2$, $\pi \approx 3.14$). **[3]**



R = 2 болғанда нәтиже: S = _____

5. Егер A = 3 және A = –2 болса, төмендегі программаның нәтижесі қандай болады? [2]

```
A = int(input())
if A > 0:
    K = A ** 2
else:
    K = A ** 3
print(K)
```

A = 3 болса: _____ A = –2 болса: _____

6. Берілген бағдарламаның блок-схемасын сызыңдар. [4]

```
x = int(input())
if x >= 10:
    print("Өтті")
else:
    print("Өтпеді")
```

7. N бүтін саны берілген (0 ≤ N ≤ 1 000 000). Егер N саны 5-ке қалдықсыз бөлінсе, «Иә», әйтпесе «Жоқ» сөзін шығаратын программа жазыңдар. Программаны тексеру үшін 3 түрлі тест құрастырыңдар. [5]

№	Тест түрі	Кіріс деректері	Күтілетін нәтиже
1			
2			

3			

Бағалау критерийлері

Бағалау критерийі	Тапсырма №	Дескриптор	Балл
		Білім алушы	
Тест түрлерін сәйкестендіру		Тест түрін сипаттамасымен дұрыс сәйкестендіреді (әр жауап 1 баллдан)	
Тестілеу ұғымын түсіндіру		Тестілеудің мақсатын көрсетеді (программаның нәтижесін үлгі нәтижемен салыстыру)	
		Тестілеудің қателерді анықтау үшін жүргізілетінін айтады	
Тестілеу кезеңдерін білу		Кезеңдер санын дұрыс таңдайды (3)	
Сызықтық алгоритмнің блок-схемасын толықтыру		Өңдеу блогында S = 3.14 * R ** 2 формуласын дұрыс жазады	
		Шығару блогында S шамасын көрсетеді	
		R = 2 болғанда нәтижені дұрыс табады (12.56)	
Тармақталған алгоритмнің нәтижесін табу		A = 3 болғанда нәтижені дұрыс табады (9)	
		A = –2 болғанда нәтижені дұрыс табады (–8)	
Берілген бағдарламаға блок-схема құру		«Басы» және «Соңы» блоктарын дұрыс сызады	
		Енгізу блогын дұрыс сызады	
		Шарт блогын (ромб) «Иә»/«Жоқ» тармақтарымен дұрыс сызады	
		Шығару блоктарын дұрыс сызады	
Программа жазу және тесттер құрастыру		Деректерді енгізіп, шартты (N % 5 == 0) дұрыс жазады	
		if және else тармақтарында шығаруды дұрыс жазады	
		Қалыпты жағдайға тест құрастырады	
		Экстремалды жағдайға тест құрастырады	
		Ерекше жағдайға тест құрастырады	
Жалпы балл			**20**

Жауаптар (мұғалімге арналған)

1-тапсырма: 1 – B, 2 – A, 3 – C.

2-тапсырма: бағдарламаның жұмысын алдын ала дайындалған үлгі нәтижелермен салыстыру арқылы қателерді анықтау процесі.

3-тапсырма: B.

4-тапсырма: S = 3.14 * R ** 2; шығару S; R = 2 болғанда S = 12.56.

5-тапсырма: 9 және –8.

6-тапсырма: Басы → x енгізу → шарт x >= 10 → Иә: «Өтті» шығару / Жоқ: «Өтпеді» шығару → Соңы.

7-тапсырма: N = int(input()); if N % 5 == 0: print("Иә"); else: print("Жоқ"). Тесттер мысалы: қалыпты – 17 → Жоқ; экстремалды – 1000000 → Иә; ерекше – 0 → Иә. Басқа дұрыс тесттер де қабылданады.